

GI2
Module : Microservices et Développement
Mobile

ÉLÉMENT N° I : MICROSERVICES

- Partie XIV – Etude de Cas-

ETUDE DE CAS- OBJECTIF GÉNÉRAL

- Utiliser ce que nous avons appris dans un système réel
- Parcourir les principales étapes du processus d'architecture :
 - Exigences fonctionnelles
 - Exigences non fonctionnelles
 - Cartographie des composants
 - Définition de la communication

ETUDE DE CAS- PORTÉE

- Nous ne discuterons pas de la stack technologique
 - Pas spécifiquement pertinent pour les microservices
- À la fin de cette section :

ETUDE DE CAS



- Gestion des livres
- Gestion de l'inventaire des livres
- Gestion des emprunts de livres
- Gestion des clients
- Affichage des notifications (retards, etc.)
- Facturation d'un abonnement annuel

ETUDE DE CAS- EXIGENCES

Exigences fonctionnelles

Ce que le système doit faire

1. **Application web**
2. **Gestion de l'inventaire des livres**
3. **Gestion des emprunts**
4. **Gestion des clients**
5. **Affichage des notifications**
6. **Facturation annuelle**

Exigences non fonctionnelles (ENF)

Ce que le système doit supporter / gérer

ETUDE DE CAS- ENF

ENF - Ce que nous demandons :

- | | |
|--|--------|
| 1. Combien d'utilisateurs simultanés attendus ? | 10 |
| 2. Combien de livres seront gérés ? | 10,000 |
| 3. Combien d'emprunts par jour ? | 500 |
| 4. Quel est le niveau de service souhaité (NSS/ SLA) ? | 9/5 |

ETUDE DE CAS

Volume de données

- 1 enregistrement livre = 1 Ko
- 10 000 livres = 10 Mo
- 1 enregistrement d'emprunt = 500 octets
- 500 emprunts / jour
 - $\approx 182\,000$ emprunts / an $\rightarrow \approx 91$ Mo / an

ETUDE DE CAS- SYNTHÈSE DES EXIGENCES

Exigences fonctionnelles

Ce que le système doit faire

1. **Application web**
2. **Gestion de l'inventaire des livres**
3. **Gestion des emprunts**
4. **Gestion des clients**
5. **Affichage des notifications**
6. **Facturation annuelle**

Exigences non fonctionnelles (ENF)

Ce que le système doit supporter / gérer

1. **10 utilisateurs simultanés**
2. **10 000 livres**
3. **182 000 emprunts / an**
4. **≈ 100 Mo / an**
5. **SLA peu critique**

CARTOGRAPHIE DES COMPOSANTS

Attribut des microservices #2 :

« *Organisés autour des capacités métier* »

Nous avons des entités bien définies, donc...

Essayons de concevoir les services autour de celles-ci

ENTITÉS MÉTIER

Livres

Emprunts

Clients

UTILITAIRES

Notifications

Palements (système externe)

Vues

Remarque : pour simplifier, nous n'aborderons pas le logging et le monitoring

SERVICE DES LIVRES (BOOKS SERVICE)

- Gestion de l'inventaire des livres
- Utilisé par les bibliothécaires
- Possède sa propre base de données
- Doit être synchrone (réponse immédiate)
- Ne dépend pas des autres services

API DU SERVICE DES LIVRES

- Utilisation de REST API
 - Réponse immédiate requise
- **Fonctionnalités principales :**
 - Obtenir les détails d'un livre
 - Ajouter un livre
 - Supprimer un livre
 - Mettre à jour un livre

API DU SERVICE DES LIVRES- ENDPOINTS

Fonction	Chemin	Codes retour
Obtenir un livre	GET /api/v1/book/ {bookId}	200 OK 404 Not Found
Ajouter un livre	POST /api/v1/book	200 OK
Mettre à jour un livre	PUT /api/v1/book/ {bookId}	200 OK 404 Not Found
Supprimer un livre	DELETE /api/v1/book/ {bookId}	200 OK 404 Not Found

SERVICE DES EMPRUNTS (BORROWING SERVICE)

- Gestion des emprunts
- Utilisé par les bibliothécaires
- Base de données propre à ce service
- Doit être Synchrone (réponse immédiate)
- Indépendant des autres services
 - (mais fait référence aux livres et aux clients)

API DU SERVICE DES LIVRES – ENDPOINTS

Fonction	Chemin	Codes retour
Emprunts d'un client	GET /api/v1/borrowing/{customerId}	200 ok 404 not Found
Ajouter emprunt	POST /api/v1/borrowing	200 ok
Retour de livre	POST /api/v1/borrowing	200 ok

SERVICE DES CLIENTS (CUSTOMERS SERVICE)

- Gestion des clients
- Utilisé par les bibliothécaires
- Base de données propre a ce service
- Doit être Synchrone (réponse immediate)
- Indépendant
 - (référence livres et emprunts)

API DU SERVICE DES CLIENTS

- REST API
 - Réponse immédiate
- **Fonctionnalités :**
 - Ajouter un client
 - Supprimer un client
 - Consulter un client
 - Voir ses emprunts

API DU SERVICE DES CLIENTS – ENDPOINTS

Fonction	Chemin	Codes retour
Détails client	GET /api/v1/customer/{customerId}	200 OK 404 NOT FOUND
Livres empruntés	GET /api/v1/customer/{customerId}/books	200 OK 404 NOT FOUND
Ajouter client	POST /api/v1/customer	200 OK
Supprimer client	DELETE /api/v1/customer/{customerId}	200 OK

SERVICE DE NOTIFICATIONS

- Utilisé pour l'Envoi de notifications aux clients
 - Exemple : retour de livre, nouveaux livres
- Utilisé par les autres services
- Asynchrone
- Peut gérer une forte charge (envoyer des notifications à tous les clients)

API DU SERVICE DE NOTIFICATIONS

- Utilisation d'une file de messages (Queue)
 - Pas de réponse immédiate
 - Permet de répartir la charge

SERVICE DE PAIEMENT

- Envoi des instructions de paiement vers un système externe
- Utilisé par les autres services (ex : nouveau client qui rejoint la bibliothèque c-à-d : nouvel abonnement)
- Asynchrone
- Fiabilité élevée requise

API DU SERVICE DE PAIEMENT

- Utilisation d'une file (Queue)
 - Pas de réponse immédiate
 - Haute disponibilité requise

SERVICE DE VUE (VIEW SERVICE)

- Fournit du contenu statique au navigateur
 - HTML, CSS, JavaScript
- Très simple
- Pas d'API nécessaire
- Interaction directe avec le navigateur

ARCHITECTURE DIAGRAM

